Anexos ilustrativos al proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

Qué aprendí con datos públicos (tres mensajes). (1) *Liquidez diaria (Eje 1)*: el calendario reduce 27–42 % el error de la circulación, pero no el de las cuentas corrientes de las entidades en el BCRA (98 % de la varianza diaria de la base): para ellas hacen falta factores programados y efectivo mínimo, información interna. (2) *Demanda de dinero (Eje 4)*: con el IPC oficial (2017–2026) no hay cointegración estable para el M2 ni para la base; el programa se apoya en la consistencia de fuentes y en reglas de seguimiento. (3) *Banda de tolerancia (Eje 4)*: funciona sin información futura, pero cubre 74–81 % de los desvíos, no el 90 % nominal: es el caso en que el indicador (vi) manda recalibrar.

Alcance. Fuera del límite de cuatro páginas; el proyecto se entiende sin ellos. Resultados ilustrativos: **cálculos propios, no oficiales**. Código y pruebas automáticas, disponibles a pedido.

Datos. Fuentes: BCRA, API de Estadísticas Monetarias v4.0 (descarga del 22-10-2026), e INDEC. La *base* (serie 15) suma la *circulación monetaria* (16) y las *cuentas corrientes de las entidades en el BCRA* (15 − 16); los *billetes en poder del público* (17) son la circulación fuera de los bancos. El M2 109 es el M2 total; el 197, el transaccional privado (desde 2021, no alcanza para B y C). Tasas: plazo fijo (1189) y BAIBAR (11). INDEC: EMAE desestacionalizado e IPC nacional, éste sólo desde dic-2016 (se descarta un empalme previo de fuente no documentada). Los saltos grandes son hechos de política: el 10-07-2025 la base sube 30 % en un día, fecha en que, según el Informe Monetario Mensual de julio de 2025, el BCRA dejó de ofrecer las LEFI.

Anexo A. Anticipo del indicador (i): liquidez diaria (Eje 1)

Pregunta. ¿Cuánto mejora el calendario el pronóstico a un día de la circulación y de las cuentas corrientes de las entidades en el BCRA frente al ingenuo (variación nula)? El indicador (i) se verifica con 60 observaciones en paralelo con datos *internos*; esto es sólo un anticipo con datos públicos. **Método.** $\Delta \ln X_t = \beta' c_t + \varepsilon_t$, con c_t: inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre y lunes; un ARIMAX agrega el rezago y el *ensamble* promedia ambos. Reestimación cada 60 días hábiles sólo con el pasado; evaluación fuera de muestra desde ene-2022.

Tabla 1: Ensamble contra el ingenuo: MAE relativo (p DM-HLN) y significancia económica.

Serie (ID)	ene-22 a oct-26 ($n = 1166$)	desde 11-07-25 ($n = 310$)	últimos 60 días ($n = 60$)	Ahorro (pp de la base)	Cobertura 90 %
Circulación (16)	0,58 (<0,001)	0,65 (<0,001)	0,73 (0,001)	0,09	0,92
Billetes en público (17)	0,73 (<0,001)	0,86 (0,004)	1,00 (0,49)	0,06	0,95
Ctas. ctes. BCRA (15−16)	1,00 (0,66)	1,07 (0,99)	1,09 (0,94)	−0,01	0,90
Base (15)	1,00 (0,31)	1,03 (0,87)	1,04 (0,80)	0,01	0,90
Base por componentes[a]	0,99 (<0,001)	0,99 (0,12)	0,99 (0,21)	0,02	0,91

Notas: MAE relativo: error absoluto medio del ensamble sobre el del ingenuo; p unilateral. Ahorro: reducción del MAE diario en 2022–2026, en pp de la base (errores ponderados por el peso de la serie en la base); el MAE del ingenuo de la base es 1,65 pp. Cobertura: días dentro del intervalo del 90 %. [a] Circulación con el ensamble y cuentas corrientes con variación nula. Fuente: BCRA (último dato: 20-10-2026). Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura. En la circulación el ensamble reduce el error 27–42 %, con significancia aun en los últimos 60 días: esa parte del indicador (i) es alcanzable con datos públicos. En las cuentas

corrientes, 98 % de la varianza diaria de la base, no mejora. Y la significancia estadística no basta: la base por componentes mejora con $p < 0{,}001$, pero ahorra 0,02 pp por día, el 1 % del error, algo económicamente irrelevante. El total de factores de la base (serie 46) no sirve como predictor: por identidad, es la variación de la base del mismo día. **Conclusión**: la liquidez bancaria requiere los factores programados (Tesoro, divisas, vencimientos) y el período de cómputo del efectivo mínimo, información interna: el enfoque del Eje 1.

Anexo B. Demanda de dinero con el IPC oficial (Eje 4)

Pregunta. ¿Hay una relación estable de largo plazo entre dinero real, actividad y costo de oportunidad que ancle el programa? **Alcance**: *no* prueba la especificación del núcleo (inflación esperada, M2 privado): es un ejercicio con M2 total y base, IPC observado y tasas nominales, 2017–2026. **Método.** Engle-Granger mensual: $\ln(M/P)_t = c + b_y \ln Y_t + b_i\, i_t + u_t$ (Y: EMAE) y modelo de corrección de errores (MCE), donde $g < 0$ es la fracción del desvío corregida cada mes. Estabilidad: ventanas de 60 meses y CUSUM. Especificaciones fijadas de antemano; se informan todas.

Tabla 2: Demanda de dinero real con IPC oficial: coeficientes de largo plazo y diagnósticos.

Dinero, tasa de plazo fijo	b_y	b_i	p EG	g (t)	p CUSUM	Sin coint.
M2 (2017–2026), principal	−0,82	−0,23	0,82	−0,05 (−2,1)	0,14	100 %
Base (2017–2026)	−1,48	−0,86	0,70	−0,06 (−3,3)	0,06	98 %
M2, antes de 2020 (2017–2019)	0,59	−0,92	0,86	−0,33 (−3,1)	0,60	–

Notas: 116 meses (36 antes de 2020). b_i: semielasticidad. p EG menor que 0,10 indica cointegración; p CUSUM menor que 0,10 rechaza la estabilidad. "Sin coint.": ventanas de 60 meses sin cointegración al 10 %. Con BAIBAR o tasa en logaritmos, p EG de 0,88 a 0,93. Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura. *No hay cointegración* en ninguna especificación (p EG de 0,70 a 0,93) ni en casi ninguna ventana; la elasticidad ingreso negativa revela una relación inestable o mal especificada, que no se interpreta. Antes de 2020 los signos son los esperados, pero 36 meses no dan poder al test. **Conclusión**: no hay una demanda estable con estos datos; como prevé el núcleo, el programa se apoyaría en la consistencia de fuentes. Falta probar la especificación del núcleo: inflación esperada (REM), quiebres y M2 privado desestacionalizado.

Anexo C. Banda de tolerancia y desvíos del programa (Eje 4)

Pregunta. Cuando el M2 o la base se desvían del programa, ¿el desvío es normal o requiere la nota del indicador (vi)? **Método.** Cada mes desde ene-2021 se arma, con la información disponible, un programa a 1–3 meses y se guarda su error. Como en el núcleo, la banda sale de los percentiles del error fuera de muestra (5 y 95, sólo errores ya observados), calibrados para cubrir el 90 % nominal y revisados cada mes. Programas: (a) *deriva* de 36 meses; (b) *deriva estacional* (más el efecto típico de cada mes); (c) *velocidad* constante; (d) *demanda MCE* del Anexo B con efectos mensuales, en ventanas de 48 meses; (e) MCE sin efectos mensuales. (c)–(e) usan IPC, EMAE y tasa observados: su error es un piso.

Tabla 3: M2 (109): error fuera de muestra y calibración de la banda; orígenes ene-2021 a may-2026.

Programa ($h = 1$ / $h = 3$ meses)	MAE (%)	MAE rel. a deriva	p DM vs. deriva	p DM vs. estacional	Cobertura 90 %
(a) Deriva	3,7 / 8,5	1,00 / 1,00	–	–	0,80 / 0,65
(b) Deriva estacional	3,1 / 7,9	0,82 / 0,93	0,01 / 0,11	–	0,72 / 0,58
(c) Velocidad	3,3 / 6,0	0,88 / 0,70	0,14 / 0,04	0,70 / 0,13	0,91 / 0,94
(d) Demanda MCE	3,2 / 6,7	0,86 / 0,78	0,14 / 0,12	0,63 / 0,24	0,74 / 0,80
(e) MCE sin ef. mensuales	3,5 / 8,5	0,96 / 1,00	0,35 / 0,50	0,85 / 0,61	0,77 / 0,83

Notas: 65 orígenes comunes. p DM: Diebold-Mariano-HLN unilateral. Cobertura: meses dentro de la banda armada con errores anteriores (41–43 meses en (d) y (e), que necesitan 24 errores previos). Ancho de la banda del 90 % a $h = 3$: 21 pp en (a), 26 en (d), 31 en (c). En la base (15), (d) no supera a la deriva ($p \geq 0{,}14$) y cubre 0,68–0,81. Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura. (1) La demanda (d) no supera a la deriva estacional ($p \geq 0{,}24$) ni, al 10 %, a la deriva a 1 y 3 meses: no aporta más que la estacionalidad, coherente con el Anexo B. (2) La velocidad mejora a la deriva a 2 y 3 meses porque conoce la inflación efectiva en plena desinflación, y cubre el 90 % sólo con una banda muy ancha. (3) Las bandas de (a), (b) y (d) cubren 58–81 %: según el indicador (vi), *se recalibran* (más anchas o con más peso de los errores recientes) hasta acercarse al 90 %. (4) En jul-2025 a jun-2026, (d) deja fuera de banda un mes (ene-2026, figura 1), que llevaría su nota en diez días hábiles; la deriva, 7 de 12. En el BCRA, la banda usaría el error del programa vigente, incluido su escenario macro.

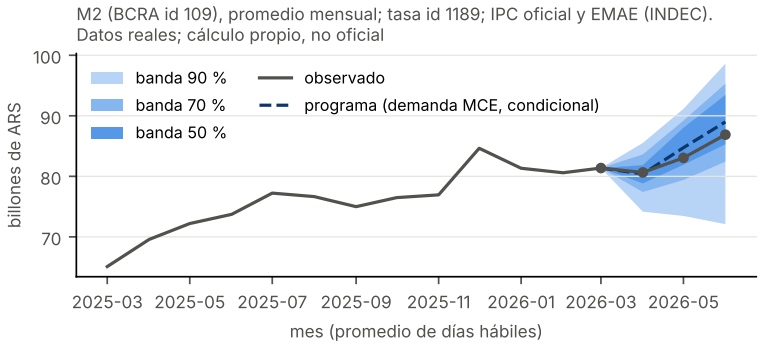


Figura 1: M2 (109), billones de $, promedio mensual: observado, programa MCE armado en mar-2026 (condicional al IPC y al EMAE observados) y bandas del 50, 70 y 90 %. Fuente: BCRA e INDEC. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Glosario

Fuera de muestra. Cada pronóstico usa sólo datos disponibles al hacerlo y se evalúa con datos que el modelo no vio (sin *look-ahead*).

Benchmark. Referencia sin modelo: variación nula (A), deriva o deriva estacional (C). Un modelo útil debe superarla.

MAE relativo. Error absoluto medio del modelo sobre el del benchmark; 0,75 equivale a 25 % menos error.

Diebold-Mariano (HLN). Test de igual precisión de dos pronósticos, corregido para muestras chicas; con $p < 0{,}10$ el modelo es más preciso.

Cobertura. Proporción de datos dentro del intervalo o la banda; con un 90 % nominal debería rondar 0,90.

Cointegración y MCE. Variables con tendencia que guardan una relación de largo plazo; el modelo de corrección de errores corrige cada mes una fracción del desvío.

Límites. En el BCRA se usarían datos internos en el entorno resguardado; EMAE e IPC se usan en su versión actual, no en tiempo real; A pronostica sólo a un día.